

Identificativo: RU-9992150707-PUA-SP Rev.01.01

Data: 31/12/2023

GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - ID SIGEF 1774 - LOTTO 3



Umbria

Contratto Esecutivo CIG **9992150707**

PUA: architettura

Specifiche di Progettazione

	Nome e Azienda	Firma
Autore	Team di lavoro RTI	

Verifica	Vincenzo Fontana - Leonardo S.p.A.	
----------	------------------------------------	--

Autorizzazione	Giovanni Nucera - Leonardo S.p.A.	
----------------	-----------------------------------	--

Approvazioni Aggiuntive

Azienda	Nome e Ruolo	Firma

Lista di Distribuzione

Rev.	Data	Destinatario	Azienda

Registro delle Revisioni

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Autori
01.00	31/12/2023	Prima emissione	
01.01	31/12/2023	Revisione ed integrazioni	

Sommario

1.	INTRODUZIONE	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Ambito di Applicabilità	6
2.	RIFERIMENTI	7
2.1	Documenti Applicabili.....	7
2.2	Documenti di Riferimento	7
3.	GLOSSARIO	8
4.	ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”	9
4.1	Quadro di riferimento.....	9
4.2	Modello architettuale.....	10
4.2.1	PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica.....	11
4.2.2	Servizi da cui dipende il PUA	11
4.3	Aspetti non funzionali e modello di erogazione.....	11
5.	SPECIFICA LOGICA DEI DATI	13
5.1	Modello concettuale dei dati	13
5.2	Deployment del modello concettuale	13
5.2.1	Dati relativi alla testata PUA	14
5.2.2	Dati relativi alla dichiarazione degli effluenti del PUA	14
5.2.3	Dati relativi ai divieti dichiarati per gli effluenti del PUA	15
5.2.4	Dati relativi agli appezzamenti indicati nel PUA	15
5.2.5	Dati relativi alle letamazioni precedenti.....	15
5.2.6	Dati relativi alle pianificazioni delle distribuzioni dei fertilizzanti	17
6.	ALLEGATI.....	17

Lista delle Figure

NON È STATA TROVATA ALCUNA VOCE DELL'INDICE DELLE FIGURE.

Lista delle Tabelle

TABELLA 1 – DOCUMENTI APPLICABILI	7
TABELLA 2 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	7
TABELLA 3 – GLOSSARIO	8

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento si propone di definire le specifiche di progettazione concettuale dell'obiettivo progettuale del Modulo **PUA**.

Il documento è un prodotto della fase di "Progettazione Concettuale" del progetto ed è strutturato come di seguito indicato:

- *Parte 1 – Architettura applicativa e tecnologica – Specifiche di Progettazione*: contiene la descrizione del modello architetturale nell'ambito della soluzione complessiva;
- *Parte 2 – Specifica Logica dei dati*: contiene la descrizione dello schema concettuale e logico dei dati dell'obiettivo progettuale.

1.2 Ambito di Applicabilità

Amministrazione: **Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale**

Codice CIG: **9992150707**

Codice di riferimento del settore/area applicativa al quale il documento appartiene: **GARI-PUA**

Codice identificativo dell'obiettivo/intervento attivato dall'Amministrazione Contraente: **N.A.**

2. RIFERIMENTI

2.1 Documenti Applicabili

Rif.	Codice	Titolo
DA-1.		
DA-2.		

Tabella 1 – Documenti Applicabili

2.2 Documenti di Riferimento

Rif.	Codice	Titolo
DR-1.	PEC del 08.05.2023	Piano dei Fabbisogni Regione Umbria del 08/05/2023
DR-2.	GOVM_230264 rev 4.4	Progetto dei Fabbisogni Regione Umbria - SIAN Lotto 3
DR-3.	CIG 9992150707	Contratto Esecutivo - Lotto 3 tra Regione Umbria ed RTI

Tabella 2 – Documenti di Riferimento

3. GLOSSARIO

Termine	Descrizione
AFOR	Agenzia Forestale Regionale Umbria
Amministrazione Aggiudicataria	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Amministrazione	Regione Umbria Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale
Amministrazione/i Contraente/i	Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con il Fornitore per l'erogazione di uno dei servizi in ambito dell'Accordo Quadro
AQ	Accordo Quadro
CE	Contratto Esecutivo
DEC	Direttore dell'esecuzione (Amministrazione Contraente)
Fornitore	Vedi Raggruppamento
MASAF	Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
Raggruppamento/RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
RU	Regione Umbria
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIA	Sistema Informativo Agricolo
UMA	Utenti Motori Agricoli

Tabella 3 – Glossario

4. ARCHITETTURA APPLICATIVA E TECNOLOGICA – SPECIFICHE DI “PROGETTAZIONE”

4.1 Quadro di riferimento

Per garantire la massima scalabilità e la capacità di massimo adattamento alle richieste utente è opportuno prevedere livelli elevati di disaccoppiamento e di indipendenza dei servizi.

In tale ottica, la piattaforma è suddivisa in un insieme di moduli autonomi ed interoperabili. Questo abilita un approccio incrementale che permette di realizzare i diversi moduli e i diversi servizi da essi forniti secondo le priorità indirizzate dal business riducendo i rischi relativi all'integrabilità dei moduli stessi.

Il sistema prevede un insieme di moduli funzionali di base che sono a disposizione di tutti i moduli che lo compongono. Tali moduli gestiscono dati che vengono memorizzati sul database in opportune strutture attraverso interfacce utente appositamente dedicate.

La piattaforma GARI può essere considerata suddivisa nei seguenti macrosistemi (Fig. 1):

- Flussi di integrazione con sistemi esterni
 - o Sistema di autenticazione attraverso SPID o accesso diretto alla piattaforma attraverso apposita pagina
 - o Sistema di scarico dei Piani Colturali/Fascicoli attraverso chiamate a servizi esposti da Agea Coordinamento
- Modulo Base che include i seguenti sotto moduli (per le specifiche si veda il Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-BASE-SP-01.01”):
 - o Login-Home-Dashboard necessario per l’accesso da parte degli utenti alla piattaforma e per poter accedere ai vari moduli una volta autenticati
 - o Profilazione Utenti necessario per le abilitazioni e le visibilità degli utenti sui diversi moduli
 - o Configurazioni Piattaforma utile per settare alcune configurazioni di utilizzo del sistema
 - o Anagrafiche, Piani Colturali, Analisi del terreno, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Magazzini, a disposizione dei moduli dedicati
 - o Stampe, Reportistica e Strumenti di Filtro
- Modulo Dedicato che include i seguenti moduli:
 - o Quaderno di Campagna Produzione Integrata – SQNPI
 - o Piani Concimazione (Rif. Doc. “Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-01.01”)
 - o PUA (dettagliato in seguito in questo documento)
 - o UMA (Rif. Doc “Specifiche Progettazione RU-9992150707-UMA-SP-01.01”)
- Moduli Esterni contenuti in una piattaforma esterna necessari alla compilazione e verifica del Quaderno SQNPI che espongono attraverso dei servizi web i dati relativi a:
 - o Prodotti Fitosanitari e relativi campi d’impiego, Fertilizzanti e relativi titoli, Disciplinari, Biologico
 - o Verifiche conformità

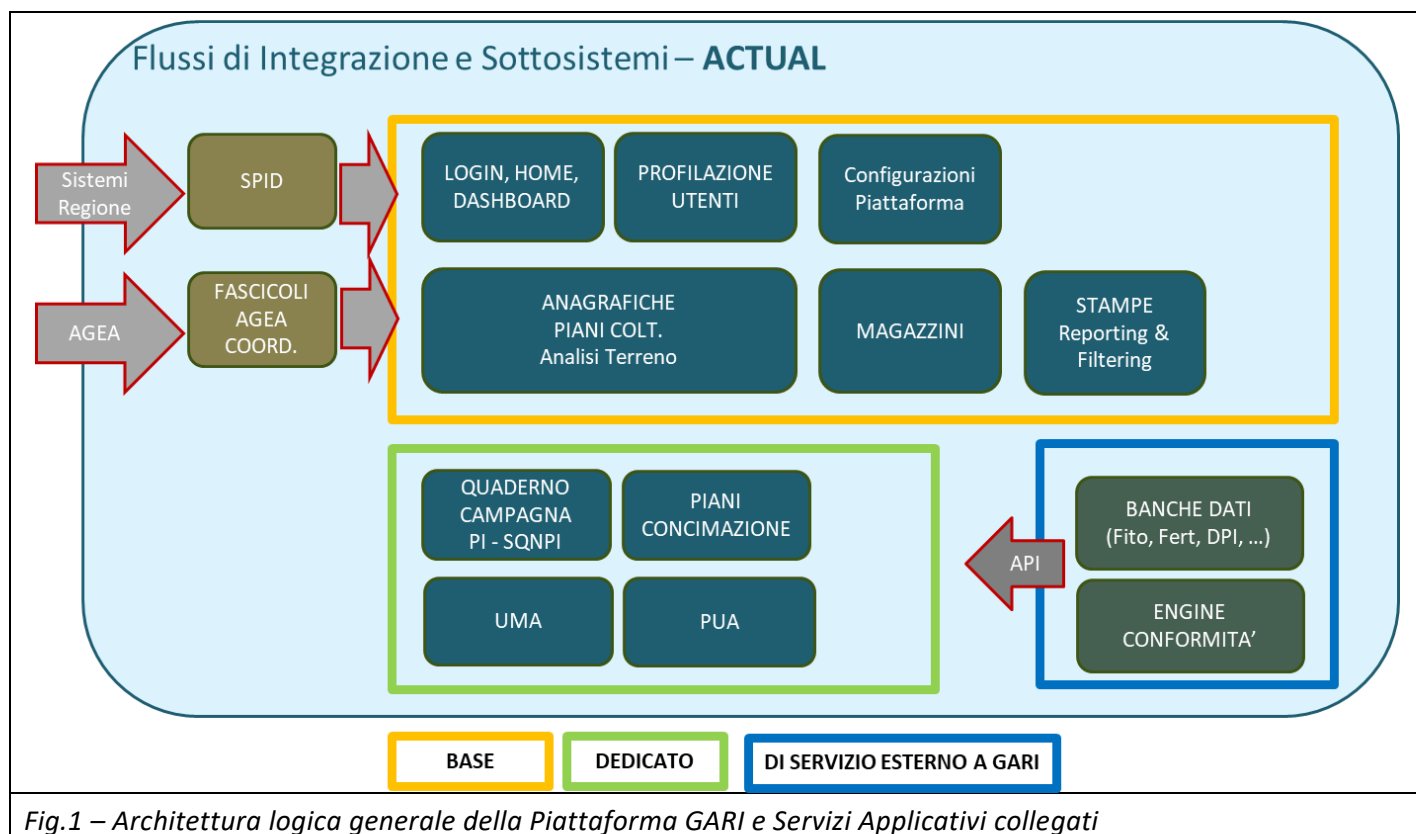


Fig.1 – Architettura logica generale della Piattaforma GARI e Servizi Applicativi collegati

Questo documento affronta la composizione del modulo denominato “GARI-PUA”.

4.2 Modello architetturale

Nella presente sezione viene descritta l’architettura software, indicando il dettaglio il ruolo di ciascun modulo e le relazioni fra i vari moduli.

Il sistema ed i relativi moduli sono implementati in maniera differente a seconda della tecnologia scelta nel rispettivo modulo. In particolare, le tecnologie sono due: Asp.net web form e client/server.

Descrivendo la parte di applicazione laddove il paradigma è client/server, lato front-end è sviluppata con un paradigma classico (una serie di pagine web).

Nuovamente la scelta dipende dal modulo. Ci sono moduli dove vengono utilizzati diverse tecnologie, a seconda delle scelte tecniche effettuate.

I linguaggi utilizzati lato Front End sono JavaScript, Html5, Css.

Il linguaggio di programmazione utilizzato lato Back End è VB.Net e vengono rese disponibili API Rest, interrogate dal client attraverso richieste Ajax.

I dati vengono memorizzati nel database relazionale Sql Server.

Le stampe ed i report sono realizzate attraverso lo strumento SAP Crystal Reports.

All’occorrenza il codice eseguito lato server dalle Rest API può contattare dei servizi esterni, il cui dispiegamento è stato fatto su sistemi esterni raggiungibili via internet, attraverso la porta standard TCP SSL 443.

Questi servizi vengono denominati “di servizio esterno a GARI”; prevedono sia:

- servizi web di tipo SOAP, con una serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su XML
- Rest API con serializzazione dei dati in ingresso ed in uscita su Json.

È previsto un meccanismo di autenticazione e riconoscimento con un modello che autorizza sia la singola istanza della piattaforma che effettua le chiamate, sia l'utente con cui le chiamate vengono effettuate.

4.2.1 PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica

Il servizio PUA permette agli utenti autorizzati di gestire le diverse fasi di compilazione dei PUA ed agli organismi di controllo di consultare i dati caricati a sistema.

A fronte della presenza sul sistema del piano colturale aggiornato e scaricato da SIAN è possibile compilare la dichiarazione di previsione dell'utilizzo dei fertilizzanti minerali ed organici.

L'implementazione per tutti procedimenti di gestione del servizio PUA si articola in:

- A. Redazione PUA.
- B. Spandimento reflui zootecnici in Zone a Vulnerabilità da Nitrati (ZVN) e al di fuori delle ZVN.
- C. Controlli.

4.2.2 Servizi da cui dipende il PUA

Il modulo del PUA dipende da alcuni servizi esterni alla piattaforma, che permettono la compilazione di alcuni dati, citiamo a titolo di esempio quando richiesto nella compilazione:

- 1. Ciclo
- 2. Tipologia
- 3. Funzione di calcolo dei massimali ammessi (metodo a bilancio, semplificato)

Si sottolinea che questi moduli di servizio non costituiscono parte integrante della piattaforma e sono interrogabili attraverso servizi web esposti via internet.

Le modalità di funzionamento ed iterazione con i servizi sono gli stessi indicati nel paragrafo "4.2. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**"

4.3 Aspetti non funzionali e modello di erogazione

In questo paragrafo vengono definiti i requisiti non funzionali.

RNF001 – Sicurezza

L'accesso alle funzionalità deve essere consentito solo alle classi di utenza definite dalla sezione Tipologie di Utenti e sarà consentito esclusivamente attraverso opportune modalità definite dalla normativa nazionale.

RNF002 – Manutenibilità

L'applicazione dovrà essere facilmente manutenibile.

RNF003 – Affidabilità

In caso di malfunzionamento hardware o malfunzionamento software, dovrà essere garantita l'integrità dei dati e la coerenza della base informativa ed in caso di distruzione delle unità disco magnetiche dovrà poter

essere necessario ripristinare la base informativa. Inoltre, viene gestito un elevato contesto transazionale per garantire la consistenza dei dati.

RNF004 – Scalabilità

Il sistema è progettato per gestire carichi di lavoro progressivi.

RNF005 – Usabilità

Le funzionalità dovranno risultare di facile utilizzo e semplice apprendimento tramite l'utilizzo di eventuali manuali utente.

Le stampe, se presenti, dovranno essere consultabili anche senza essere inviate alla stampante, tramite una funzione di "Anteprima" a video in modalità PDF.

RNF006 – Portabilità

A seguito di scelte di progettazione ci sono limiti sulla portabilità del sistema. In fase di deployment saranno indicati i requisiti sistemistici richiesti circa i diversi ambienti dove verrà installato l'applicativo.

5. SPECIFICA LOGICA DEI DATI

5.1 Modello concettuale dei dati

Elenchiamo le entità e i corrispondenti archivi come indicato nella tabella che segue:

Entità	Descrizione	Tipologia modifica
PUA Testata	Tabella principale	Nuova
Dichiarazione Effluenti	Dichiarazione degli effluenti	Nuova
Dichiarazione Effluenti Divieti	Dettaglio periodo divieto degli effluenti	Nuova
Dettaglio Appezzamenti	Dettaglio Appezzamenti oggetto di dichiarazione	Nuova
Dichiarazione Letamazioni precedenti	Dichiarazione letamazioni precedenti sugli appezzamenti	Nuova
Fertilizzazioni Pianificate	Fertilizzazioni pianificate	Nuova

5.2 Deployment del modello concettuale

Per ciascun dato presente negli archivi e rispetto a tutte le entità, vengono memorizzati le seguenti informazioni:

1. data creazione
2. data di ultima modifica
3. username utente creazione
4. username utente modifica
5. validità del dato, inizio
6. validità del dato, fine

5.2.1 Dati relativi alla testata PUA

Entità	Pua_Testata
Descrizione entità	Informazione di testata per il Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Pua_Cod	Codice Pua
Piva	P.iva dell'azienda di riferimento
Note	
Pua_Anno	Anno Pua
Pua_Tipo	Metodo calcolo utilizzato (1=formula bilancio con analisi; 2=semplificato)
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
des_lib	Descrizione libera dell'operazione colturale
Blocco_Flag	Stato del PUA, se vale 1 allora il PUA è in sola lettura
Blocco_Data	Data di impostazione del blocco
Blocco_Username	Username di chi ha impostato il blocco
Sa_Cod	Codice del centro aziendale di riferimento
Flag_NonUtilizzo_Fertilizzanti	Flag dichiarazione di non utilizzo fertilizzanti
Identificatore	
Piva_SuperUser, Pua_Cod, Regolamento_Cod	
Relazioni	
Pua_Effluenti	

5.2.2 Dati relativi alla dichiarazione degli effluenti del PUA

Entità	Pua_Effluente
Descrizione entità	Informazione di dettaglio della dichiarazione degli effluenti del Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Pua_Cod	Codice Pua
Eff_Cod	Codice effluente dichiarato
Carico	
Capacita_stoccaggio	Capacità stoccaggio
Riempimento	Riempimento a fine divieto
Azoto_qta	Quantità di azoto
Azoto_titoli	Titolo di azoto
Giorni_Stoccaggio	Giorni stoccaggio
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Perc_Zootecnico	Percentuale zootecnica del digestato
Flag_ProvenienzaEsterna	Flag di provenienza esterna dall'azienda dell'effluente
Id	Identificativo univoco
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
PUA_Effluente_PeriodoDivieto	

5.2.3 Dati relativi ai divieti dichiarati per gli effluenti del PUA

Entità	PUA_Effluente_PeriodoDivieto
Descrizione entità	Informazione di dettaglio dei divieti dichiarati per gli effluenti del Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Id	Identificativo univoco
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Id_Pua_Effluente	Codice effluente dichiarato
Data_Divieto_DA	Data inizio divieto
Data_Divieto_A	Data fine divieto
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	

5.2.4 Dati relativi agli appezzamenti indicati nel PUA

Entità	Anagrafe_VincoliAgronomici
Descrizione entità	Informazione di dettaglio degli appezzamenti indicati nel Pua
Attributo	Definizione
Piva_SuperUser	Identifica l'installazione on premise della piattaforma
Id	Identificativo univoco
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Reg	Chiave esterna dell'impianto
Progetto_Cod	Chiave esterna dell'esercizio
Analisi_Testata_Cod	Relazione con l'analisi del terreno
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Veg_Cod_Prec	Relazione con la coltura indicata come precessione
Ubicazione_Cod	Ubicazione
TipoAcqua_Cod	Acqua utilizzata
N_FertilizzazioniPrecedenti	
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
Appezzamenti, Analisi terreni, Specie vegetali, Ubicazione, Tipo Acqua	

5.2.5 Dati relativi alle letamazioni precedenti

Entità	Pua_LetamazioniPrecedenti
Descrizione entità	Informazione sulle letamazioni precedenti registrate sugli appezzamenti
Attributo	Definizione

Piva_SuperUser	
Id	Identificativo univoco
Piva	Chiave esterna di impresa
Sa_Cod	Chiave esterna del centro aziendale
Appezza	Chiave esterna dell'appezzamento
Id_Reg	Chiave esterna dell'impianto
Progetto_Cod	Chiave esterna dell'esercizio
Pua_Cod	Codice Pua
Regolamento_Cod	Codice Direttiva Nitrati
Eff_Cod	Codice effluente distribuito in precedenza
Id_Fre	Anno in cui è stato distribuito l'effluente
Udm_Cod	Unità di misura della quantità di effluente distribuito
Qta	Quantità di effluente distribuito
N_Titolo	Titolo di Azoto dell'effluente distribuito
Identificatore	
Piva_SuperUser, Id	
Relazioni	
Appezzamenti, Effluenti, Frequenza, Unità di misura	

5.2.6 Dati relativi alle pianificazioni delle distribuzioni dei fertilizzanti

I modelli concettuali che contengono le informazioni riguardanti le distribuzioni pianificate, hanno una struttura analoga a quanto descritto nel documento “Specifiche Progettazione RU-9992150707-QUAD-SP-01.00”.

6. ALLEGATI

Non sono previsti allegati.